实验二：软件设计与建模

项目：酒店预订系统

姓名：商世雄 学号：241820122 日期：2026-11-06

1 项目概况与设计依据

本实验延续 LAB1 的酒店预订系统。设计目标是将需求转换为可追踪的模块、领域对象、交互流程、存储约束和 UI 原型，为后续实现与测试提供依据。本次不实现真实业务后端，不宣称已通过并发、性能、安全或备份恢复测试。

设计依据为当前工作区 LAB1 提交目录内的 requirements.md。共26条需求：功能20条、非功能5条、约束1条；其中22条已确认（功能18、非功能3、约束1），另4条待确认。LAB1 的内容及固定标签保持不变，本实验另建本地 Git 仓库。

系统服务顾客、酒店工作人员和平台管理员。游客可以浏览公开信息，登录顾客只管理本人订单；工作人员只处理绑定酒店的业务；管理员负责酒店审核启停、工作人员账号、异常订单及平台统计日志。不把管理员设计成可随意修改订单状态的超级业务账号。

主要功能包括：账号认证和权限隔离、酒店及房型资料、每日供给与价格及停售、城市/日期/人数/房型/价格组合查询、提交预订、酒店确认或拒绝、待确认修改、取消、现场入住与正常退房、自动超时与未入住处理、临时停业处置、有效预订和间夜统计、关键操作审计。

明确不实现在线支付、退款、评价、优惠券、地图、会员积分、第三方渠道接口、具体房间分配、清洁维修、提前入住、延迟退房和续住；住宿费用线下结算。原型中的通知是平台待办与线下联系记录，不表示接入短信供应商。

2 总体架构与模块划分

采用“展示层—应用层—领域层—持久化层”的分层单体。一个应用部署单元共享一个事务数据库，避免在课程规模下引入微服务、分布式事务与复杂消息基础设施。模块之间通过应用服务协作；界面不能直接写库存或覆盖订单状态。

模块	主要职责与交互	需求来源
M01 认证与权限	登录注册、账号启停、角色与本人/本酒店范围校验；所有写入口共同使用	REQ-001、023
M02 酒店与房型	酒店审核启停、房型资料、每日价量及停售；向查询和预订提供可售前提	REQ-002、003
M03 查询与报价	组合查询、全程可订判断、逐夜报价与总价；返回报价版本，不承诺查询结果等于下单成功	REQ-004、007
M04 预订生命周期	建单、确认拒绝、修改取消、入住退房、版本及请求去重；编排库存事务	REQ-005—016、020

模块	主要职责与交互	需求来源
M05 库存与价格	房型日历、预留净变化、原子释放、价格快照校验；不自行改变订单状态	REQ-003、006、007、011
M06 异常与调度	超时、未入住、停业逐单处置；统一调用生命周期服务，不另写一套状态逻辑	REQ-010、015、017
M07 统计与审计	有效预订/间夜、授权范围查询、只读操作历史和日志	REQ-018、019
M08 持久化与恢复	关联约束、索引、事务、备份、通知待办；属于技术支撑而非额外业务扩展	REQ-020、024

分层理由：将“是否允许操作”“如何组织一次事务”“怎样存储”分别放入策略、应用服务和 Repository。后续可以替换数据库或展示页面，而无需在每个页面重写库存规则。统计使用只读投影查询，但订单与库存写入不依赖最终一致性的异步补偿。

本报告提供7种UML图、9个独立图文件：组件图、领域类图、应用服务类图、用例图、订单状态图、预订活动图、创建预订时序图、修改预订时序图、部署图。类图为必画图；结构性图、行为性图、交互性图三类均覆盖，远超至少四种图的要求。所有 UML 源文件由 PlantUML 绘制并保留可渲染的 .puml。

3 面向对象设计与数据存储

领域对象 Booking 聚合一次订单及逐夜快照 BookingNight，负责状态合法性；RoomDay 表达某房型某住宿夜的供给和占用。InventoryService 处理跨聚合的净变化，BookingService 统一事务编排。AuthorizationPolicy 与 TransitionPolicy 分别隔离身份归属和状态时限规则。Repository 提供锁定和保存能力，不私自决定业务是否允许。

类图使用关联与基数表达归属，不为三类用户机械建立三个重复用户表；User.role 与可选 hotelId 表达角色和工作人员的唯一酒店绑定。订单关联顾客、酒店和房型；RoomType.hotelId 必须与 Booking.hotelId 一致。逐夜成交价保留在 BookingNight，不依赖后来变化的 RoomDay.price。

数据表 / 对象	关键字段、约束与索引
app_user	id主键、账号唯一、password_hash、role、hotel_id、enabled；工作人员必须绑定且仅绑定一个有效酒店
hotel	id主键、名称城市地址联系方式、审核/营业状态、可选IANA时区技术字段；city/status组合索引
room_type	id主键、hotel_id外键、名称、capacity>0、total_rooms>0；hotel_id索引
room_day	联合主键(room_type_id,stay_date)；supply、reserved、price、sold_out、version；CHECK 0≤reserved≤supply；供给不超过房型总数由同事务校验
booking	id主键、customer/hotel/room_type外键、日期、间数人数、联系人、状态、总价、版本、pending_since/expires_at；check_out>check_in；数量>0

数据表 / 对象	关键字段、约束与索引
booking_night	联合主键(booking_id,stay_date)；对应房型日历、成交单价、间数、占用标记；一订单同住宿日不重复
request_record	UNIQUE(actor_id,operation,request_key)；内容哈希、完成结果码、结果对象；服务端重试不新增业务效果
audit_log / notification_task	审计含操作者、对象、酒店、动作、前后状态、结果原因和时间；通知待办保存关联订单、状态与重试次数

订单建议建立(customer_id,created_at)、(hotel_id,status,check_in)、(status,expires_at)索引；审计建立(hotel_id,occurred_at)、(actor_id,occurred_at)索引。范围查询与分页避免一次传输所有记录。索引是设计建议，不是性能已达标的证据。

取消、停业和账号停用均保留历史引用，不级联删除订单。订单修改成功后保留当前有效逐夜明细，将旧日期、价格和联系人变更快照记入受控审计；日志界面脱敏，原始敏感字段保留范围仍待确认，不将整份请求和明文密码写入日志。

4 业务规则、事务与异常设计

4.1 跨日库存与价格

住宿区间为左闭右开 [入住日,离店日)。11月10日入住、12日离店只占10日和11日；两间房则这两晚各占两间。某日剩余=供给总量−仍应占用的房量，绝不能把“剩余”再当作“总量”减一遍占用。

订单创建成功立即预留全部住宿夜，进入待确认；确认与入住不再次扣减。任一夜无房、停售、缺失日历或发生写入失败，整单回滚，不拆单、不留下半段预留。查询页面只作可订提示，提交时必须重查当前日历。

总价=所有住宿夜成交单价之和×房间数。示例：299元与359元两晚、一间，共658元。提交携带用户已接受的报价版本；锁后价格变化则返回新逐夜价并要求重新确认，不静默按新价成交。订单生成后保留逐夜快照，酒店后续调价不改变旧单。

4.2 事务边界、锁定与幂等

一次建单事务包含：认领请求键、核验酒店营业及房型状态、锁定全程日历、复查价格与库存、写逐夜预留、创建订单与成交快照、保存请求结果、成功审计和通知待办。所有写入共用一个 UnitOfWork，任一步失败整体回滚。失败安全审计在回滚后独立记录，避免失败日志也被业务事务撤销。

身份校验及已有请求结果读取可以在事务前进行，但请求键的唯一认领必须在事务中使用唯一约束完成。并发同键冲突等待首个请求提交后再读取结果；如果首请求回滚则允许安全重试。业务已提交但响应断网时，原键返回原结果，而不是新建第二笔订单。

为避免最后一间竞争，所有库存相关操作按(roomTypeId,stayDate)固定顺序锁定受影响日历并重读，满足 reserved+delta≤supply 后才更新。创建使用酒店/房型共享锁，停业和房型维护使用冲突锁，确保“营业检查通过后恰好停业”不会穿透。改单先锁该订单，再锁酒店及排序后的房型、日历；停业操作只改变酒店状态，逐单取消另开事务，不能持有酒店锁后反向遍历并锁所有订单。

请求键以“操作者+操作类型+唯一键”区分。不同请求键允许顾客主动创建同日期多笔订单；同键重发只产生一次业务效果。对同键不同内容，候选方案为拒绝并返回 REQUEST_KEY_CONFLICT，尚未获得业务确认，不标记为新确认规则。正常无房等已完成业务拒绝可以保存稳定结果，瞬时服务器故障不伪装为已完成请求。

订单版本用于阻止旧页面覆盖新状态。请求携带 expectedVersion；锁后版本或状态变化时返回409与最新版本，界面要求刷新。授权校验必须在服务端执行，不能只隐藏按钮。确认先成功后，取消在刷新后仍可按截止规则成功；取消先成功则确认必须拒绝，这不是简单的“二者永远只有一个能成功”。

4.3 修改、取消和库存释放

待确认可改日期、房型、间数和联系人。修改时锁定旧新日历键的并集，对每键计算 delta=新占用−原占用；同房型重叠夜 delta=0 时保留一次占用。示例：原10日/11日各一间，缩短为只住10日，10日不动、11日释放一间；扩展到无房的12日则整体失败，原价格和预留不变。成功后重核价并重置30分钟确认计时。

已确认只允许修改联系人，不回到待确认、不重开计时。日期、房型或间数变化按允许条件取消后重新下单。跨酒店修改不在已确认需求范围内，原型不提供此入口。

顾客可取消待确认订单；已确认且未入住，只允许在入住日酒店当地18:00前取消，18:00整及以后拒绝。取消或拒绝只释放仍应归还的未消费预留；重复请求按原结果返回，库存不会再次增加。正常退房不回补已消费的历史夜。

未入住在入住日次日00:00判定：一晚订单没有未来夜可返还；三晚订单只归还后两晚。BookingNight 采用 HELD/CONSUMED/RELEASED 标记区分历史消费与已释放记录；RoomDay.reserved 保留历史未返还占用，不把历史夜重新出售。实际时区存储和判定口径仍作为待确认技术落地项。

4.4 停业、超时及待确认事项

临时停业先禁止新订，再由管理员逐笔处置待确认及已确认订单，原因必填，取消与释放同事务；通知生成可查询的待办，失败可重试。已入住订单维持当前状态，转人工协调；恢复营业必须管理员主动启用。房型单纯停售原则上履行原订单，不能由此推出原单可无限扩大占用。

编号	LAB1仍未明确的内容	本次设计处理
P01 / REQ-010	30分钟到期但后台任务尚未提交，是否仍允许确认	保留策略接口；严格截止为候选方案，不假称已经确认。界面标注待确认，最终实现前确定唯一预期
P02 / REQ-017	停售期间原单可否增加间数或改日期	不提供无条件扩订承诺；库存相关修改必须进入策略校验，未决边界不作为已通过用例
P03 / REQ-021、022	性能硬件、网络、逐日数据量和负载条件	保留原阈值并制定负载方案，正式测试前补齐环境；不以空查询或全部拒单证明性能
P04 / 其他边界	时区保存、无日期报价、请求键内容冲突、统计端点、双端计时	独立列候选设计，不回写为LAB1新增甲方确认；无完整日期只浏览基本资料，不虚报全程总价

5 UI设计与交互说明

UI 采用深蓝侧边栏、青绿主操作、暖色边界提示和白底内容卡片。顾客侧突出全程房量与成交总价；工作人员侧突出本酒店范围、供给/占用/剩余三者区别；管理员侧强调原因、影响范围与异常处置。主按钮高度42像素，移动端另提供独立390像素画板。

工具与产物：使用 diagrams.net 原生多页 .drawio 格式保存独立矢量控件；由共享控件数据导出16张PNG和SVG，并构建本地可点击HTML原型。可用 diagrams.net 导入后修改文本、卡片和控件，未声称使用过 Figma 或 Pixso。PNG为静态设计稿；HTML以演示状态与弹窗说明操作结果，不冒充可运行的业务系统。

原型可操作项包括角色切换、登录去向、组合查询日期校验、联系人与容量校验、提交前调价、创建预订、修改成功/无房失败、重复取消保护、酒店确认拒绝、入住退房、供给下限校验、酒店启停和统计口径查看。真实鉴权、数据库锁、持久化幂等、通知发送、定时任务和跨端同步均属于后续实现范围，不由此原型证明正确。

UI编号	界面 / 对应模块	主要操作和设计重点
UI-01	账号登录与注册 / M01	顾客注册，三类身份登录；工作人员由管理员创建，密码不在原型中真实保存
UI-02	酒店组合查询 / M03	城市、日期、人数、房型和整段价格；日期错误、无结果给出可理解提示
UI-03	酒店房型详情 / M02、03	展示营业状态、逐夜单价和余量、全程总价；不按离店日占库存
UI-04	提交预订 / M04、05	联系人、人数间数、逐夜价；确认报价后提交，调价要求再次接受
UI-05	我的订单 / M04	仅本人订单、状态筛选、跳转修改和详情，不展示他人数据
UI-06	修改待确认订单 / M04、05	左右对照原/新方案；重叠夜只保留一次，失败仍保留原单
UI-07	订单详情与历史 / M04、07	版本与状态、逐夜快照、取消截止、只读操作历史、电话脱敏
UI-08	房型资料 / M02	容量和房间总数、所属酒店、跳转日历，不管理房间号
UI-09	逐日价量停售 / M02、05	总量、已占用、剩余、价格和销售状态分列；拒绝调减至已有占用以下
UI-10	确认与拒绝 / M04、06	拒绝原因、刷新状态、确认不重复扣房，保留超时竞争提示
UI-11	入住退房 / M04	查询本酒店订单、现场核验结果、重复操作拦截，不保存证件照片
UI-12	酒店审核启停与异常 / M02、06	停业影响预览、原因、逐单取消、通知待办、已入住人工协调

UI编号	界面 / 对应模块	主要操作和设计重点
UI-13	工作人员账号 / M01	创建和停用，唯一酒店绑定，停用不删历史，禁止扩大权限
UI-14	统计 / M07	本酒店/平台角色范围；3单9间夜示例，按计划入住日纳入
UI-15	审计日志 / M07	操作者+时间+类型组合条件、只读记录、前后状态、结果原因及脱敏
UI-16	移动端订单详情 / M04	手机查看逐夜明细和修改取消入口；底部触达区域与桌面端相同规则

6 非功能设计与验证计划

质量对象	设计措施	后续验证标准
权限和密码	服务端角色+归属校验、受限数据库账号、参数化SQL、加盐单向哈希、日志脱敏；Cookie会话采用HttpOnly/Secure/SameSite并校验CSRF	三角色至少30组非法请求全部拒绝且业务数据不变；直接请求不能绕过页面限制
查询性能	city/status、房型日历联合索引、分页、按区间聚合最小余量，不缓存可售库存作为最终提交依据	1万酒店/5万房型/10万订单、20并发100次，至少95次在2秒内正确返回；环境与日历规模待确认
预订性能与正确性	短事务、固定锁序、最后一间锁后重查、请求唯一约束；通知在提交后处理	同环境20并发100次，至少95次3秒内明确结果，全部不得超卖；同时包含充足库存成功场景
可靠性	原子事务、幂等重试、审计与通知待办、每日备份和隔离恢复演练	每24小时备份；2小时内恢复至最近成功备份，RPO≤24小时；正常事务不可部分提交
易用性	字段级错误提示、总价口径说明、状态相关操作、手机详情适配、清晰的破坏性操作确认	5名首次用户在桌面和手机查询并预订，至少4名4分钟内独立完成；双端计时细节先确定

上述是后续实现后的验收计划，不是这次已运行的性能/安全/用户实验。此次实际可检查的是 UML 可渲染、图表与需求对应、UI源文件可解析、原型演示交互、PDF排版和提交包目录完整性。

7 AI辅助过程、修改与版本记录

本次工具为 OpenCode，模型 GPT-6.1 Sol（openai/gpt-6.1-sol）。辅助范围包括梳理 LAB1 基线、生成 PlantUML、整理控件数据、生成可编辑 UI 和报告草稿、执行技术检查。不把模型自检称为本人审查，不虚构人工绘图时长、访谈或未实际执行的测试。

使用场景	生成结果及优点	局限与优化方向
A01 需求到架构及领域对象	分层单体、8模块、事务边界及9份UML；能够快速发现房型日历和逐夜快照等共享概念	图能渲染不等于业务正确，仍需按REQ-001—026核对状态、基数、锁序和越权路径
A02 UI多角色原型	共享矢量控件导出16页PNG/.drawio，附可点击演示；减少不同页面规则不一致	固定底图不等于真实状态，动态结果单独提示；原型不验证服务端并发与鉴权
A03 图与文档技术检查	源码渲染、结构解析、图像尺寸、HTML演示和PDF结构检查，减少漏文件和格式问题	自动检查不能证明甲方认可业务边界，人工需要确认候选策略和页面可理解性

初稿完成后保留独立 Git 提交；检查发现的问题及实际修订另作提交，具体提交号见随附制作目录的审查与版本记录。课程要求体现本人思考与修改，所以本人仍需检查至少三项设计决策，保留实际修改或明确确认结果；本报告不会将尚未发生的人工过程写成“本人已完成”。

建议本人重点核对：①新旧日期重叠时的净预留；②酒店启停与建单竞争的锁序；③超时与确认边界；④停售时原单扩订；⑤图中基数和唯一约束；⑥各角色操作入口及错误提示。实际修改应记录“原设计—发现的问题—依据—修改结果”，不为凑记录制造错误。

本次已经执行的技术修订如下。它们属于AI辅助制作与检查，不作为本人操作经历：

修订项	初始问题	修改后的结果
R01 状态图可编译性	中文状态标识未加引号，PlantUML首次渲染报错	显式引用中文状态名并保持英文别名，9份UML重新渲染成功
R02 服务类图可读性	多个依赖横向铺开，初始宽2545像素，不利于报告阅读	通过隐藏布局约束分行，保留真实依赖关系，宽度收敛至约1400像素
R03 UI表格与矢量编辑	长文本列可能挤占相邻内容，需要同时验证源文件可用性	按列宽调整文字，16页在diagrams.net成功导入；静态检查全部控件位于画板范围内
R04 原型行为验证	仅有页面外观不能证明点击后正确分支	本地Chrome执行日期错误、报价变化后再接受、改单失败保原单、重复取消、供给下限、入住重复与正常退房、停业禁订7组演示流程，无JavaScript异常
R05 报告与打包	UI图在小页面内缩放后不易阅读，压缩包需排除制作材料	图版使用适配方向的大幅页面，正文保持A4白底；最终包仅35个规定文件并逐字节核对

对AI的使用总结：适合从稳定需求生成候选结构和检查清单，不适合代替业务方作确认或代替真实测试。可行工作流为“需求基线→生成候选设计→自动渲染和静态检查→人审关键决策→修改→图文一致性复查→Git归档”。在需求边界未定、数据并发和安全设计上，人必须保留决策权，不能只看图是否美观。

8 需求到设计追踪

需求	设计落点	图 / UI
REQ-001	M01，角色与对象归属	用例/服务类；UI-01、13
REQ-002	M02，酒店审核营业状态	组件/领域类；UI-03、12
REQ-003	M02、05，房型与日历供给	领域类；UI-08、09
REQ-004	M03，组合条件及全程库存	活动；UI-02、03
REQ-005	M04，原子建单	创建时序；UI-04
REQ-006	M05，排序锁定与净变化	领域类/两张时序；UI-06、09
REQ-007	M03、05，逐夜报价与快照	创建时序；UI-03、04
REQ-008	M04，RequestRecord唯一键	服务类/创建时序；UI-04、07
REQ-009	M04，确认拒绝	状态；UI-10
REQ-010	M06，超时策略待确认	状态/服务类；UI-05、10
REQ-011	M04、05，改单净变化	修改时序；UI-06
REQ-012	M04，取消状态及截止	状态；UI-07
REQ-013	M04，现场核验入住	状态/用例；UI-11
REQ-014	M04，正常退房	状态；UI-11
REQ-015	M06，未入住只放未来夜	状态/服务类；UI-11
REQ-016	M04，策略与版本防护	状态/两张时序；UI-05—11
REQ-017	M06，停业逐单处置；停售扩订待确认	组件/状态；UI-09、12
REQ-018	M07，按计划入住日统计	组件；UI-14
REQ-019	M07，审计与授权查询	领域类/部署；UI-07、15
REQ-020	M08，外键唯一与事务	领域类/服务类；UI-13
REQ-021	查询索引与负载计划待确认	部署；UI-02
REQ-022	短事务和预订负载计划待确认	创建时序/部署；UI-04
REQ-023	授权、哈希与脱敏	服务类/部署；UI-01、15
REQ-024	原子性、备份和恢复	两张时序/部署；报告第6节
REQ-025	首次使用任务和跨端适配	UI-02、04、16；报告第6节

需求	设计落点	图 / UI
REQ-026	范围约束	报告第1节；所有图/UI均不含支付退款

9 实验总结与提交说明

设计最关键的不是图的数量，而是图与需求之间保持一致。酒店预订的难点在于：每日供给与剩余量不能混用；改单需要考虑原预留；取消不能重复释放；状态并发要结合版本和时限；历史夜与未来夜处理不同；所有角色必须遵守对象归属。

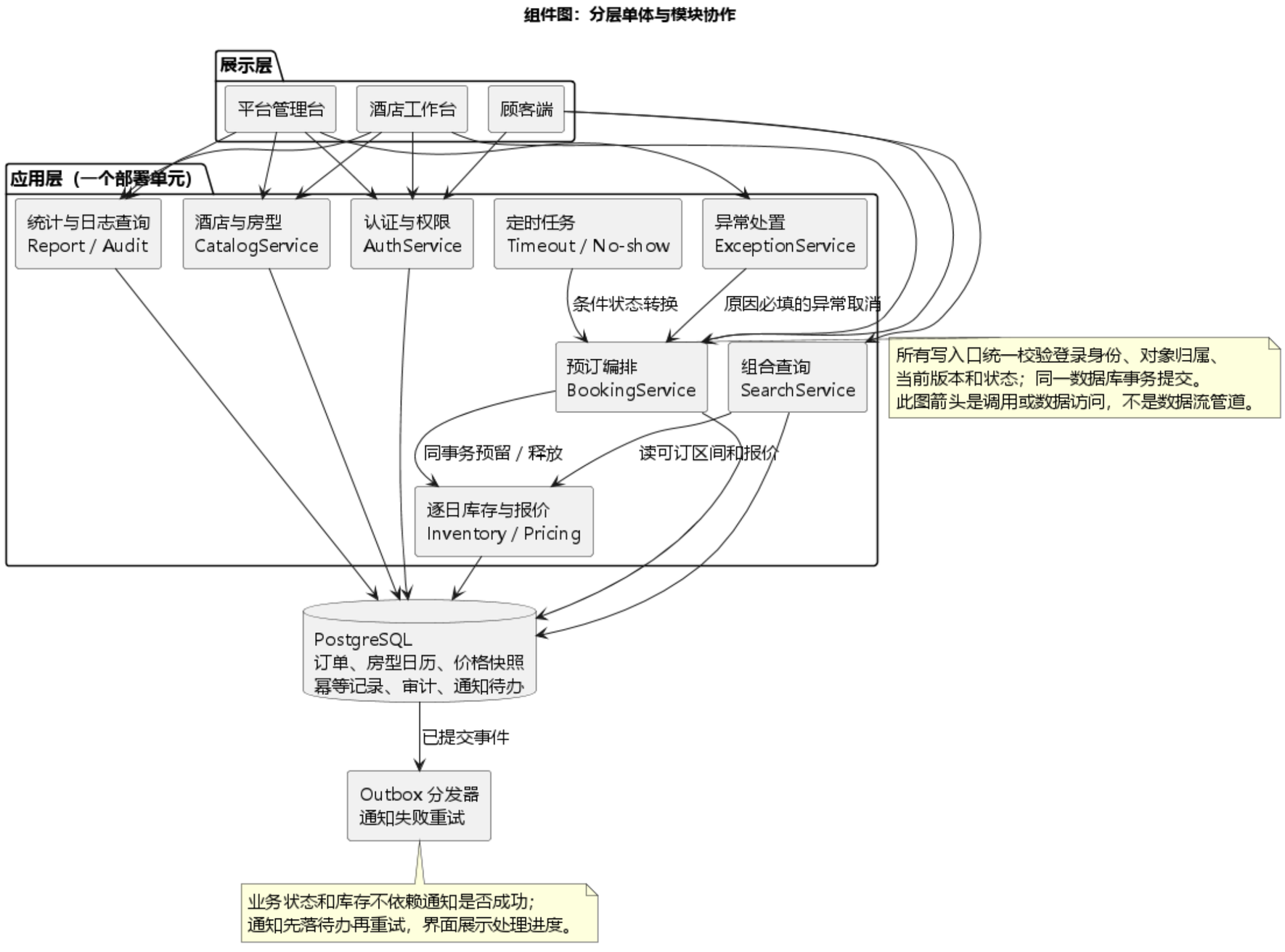
本次技术方案用统一的 BookingService、策略对象、逐夜明细和数据库事务将这些规则集中起来，减少页面或定时任务绕过规则的风险。仍未确认的边界单独保留，可在后续实现前替换策略，而不是把AI推测固化为业务规则。

提交目录包含“实验报告.pdf”“UML”（每图PNG和PUML）和“UI界面”（各页面PNG）。报告的后续页面给出全部 UML 和 UI 图版，原尺寸图片另在文件夹中提供，便于查看细节。制作脚本、可编辑UI、交互演示及本地Git放在LAB2制作目录，不混入压缩包。

当前内容为AI辅助设计与技术检查成果。本人审查和必要的实际修改需在提交前完成并留存；不把未执行的操作或质量验收写成已经完成。无需修改或覆盖 LAB1 的固定标签。

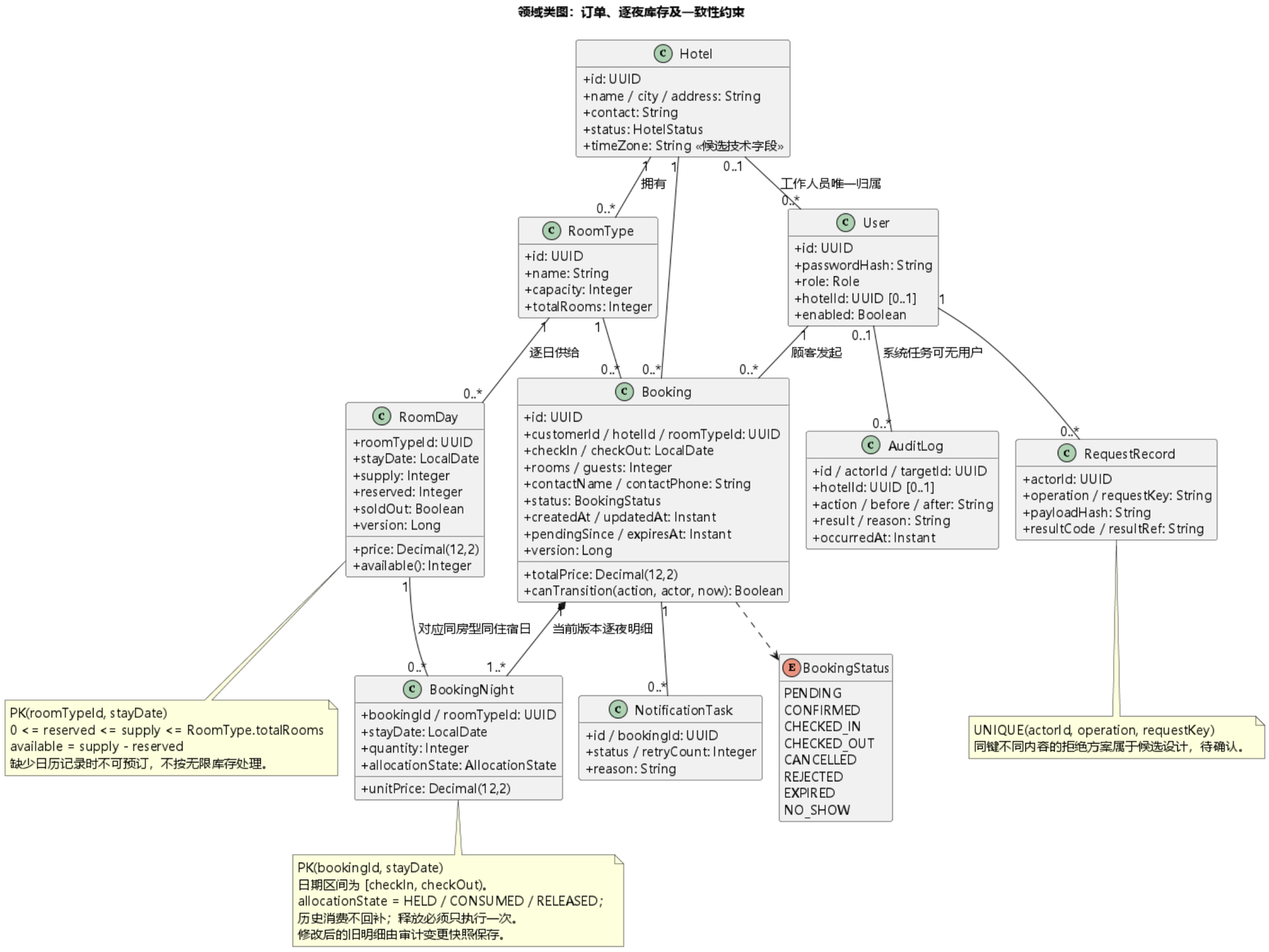
图版 01 • 组件图

结构性图。展示三个客户端、应用模块及共同事务数据库，说明模块调用而非界面直接写库。



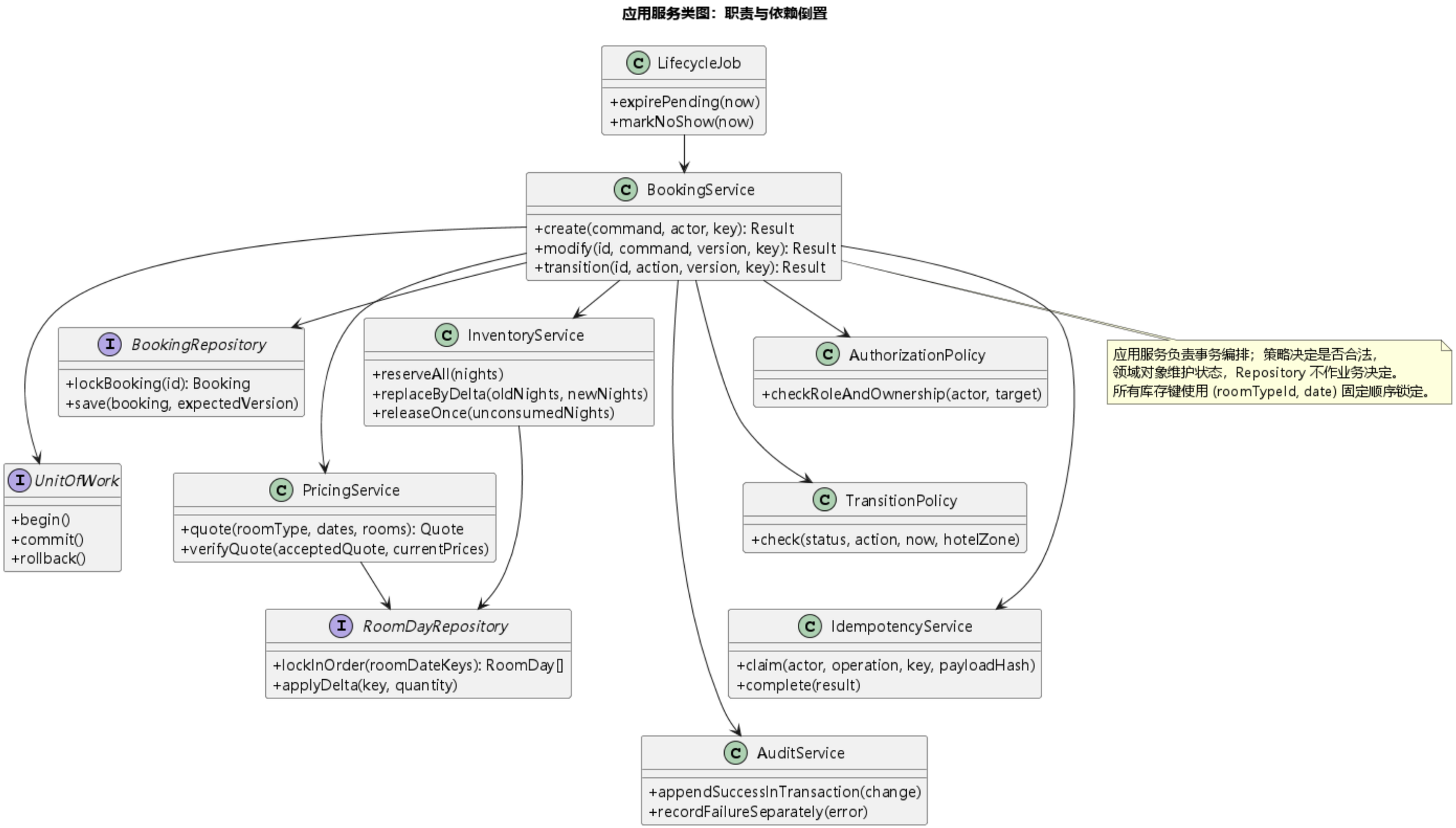
图版 02 • 领域类图

结构性图（必画类图）。重点查看基数、订单逐夜组成、房型日历联合唯一和请求键唯一约束。



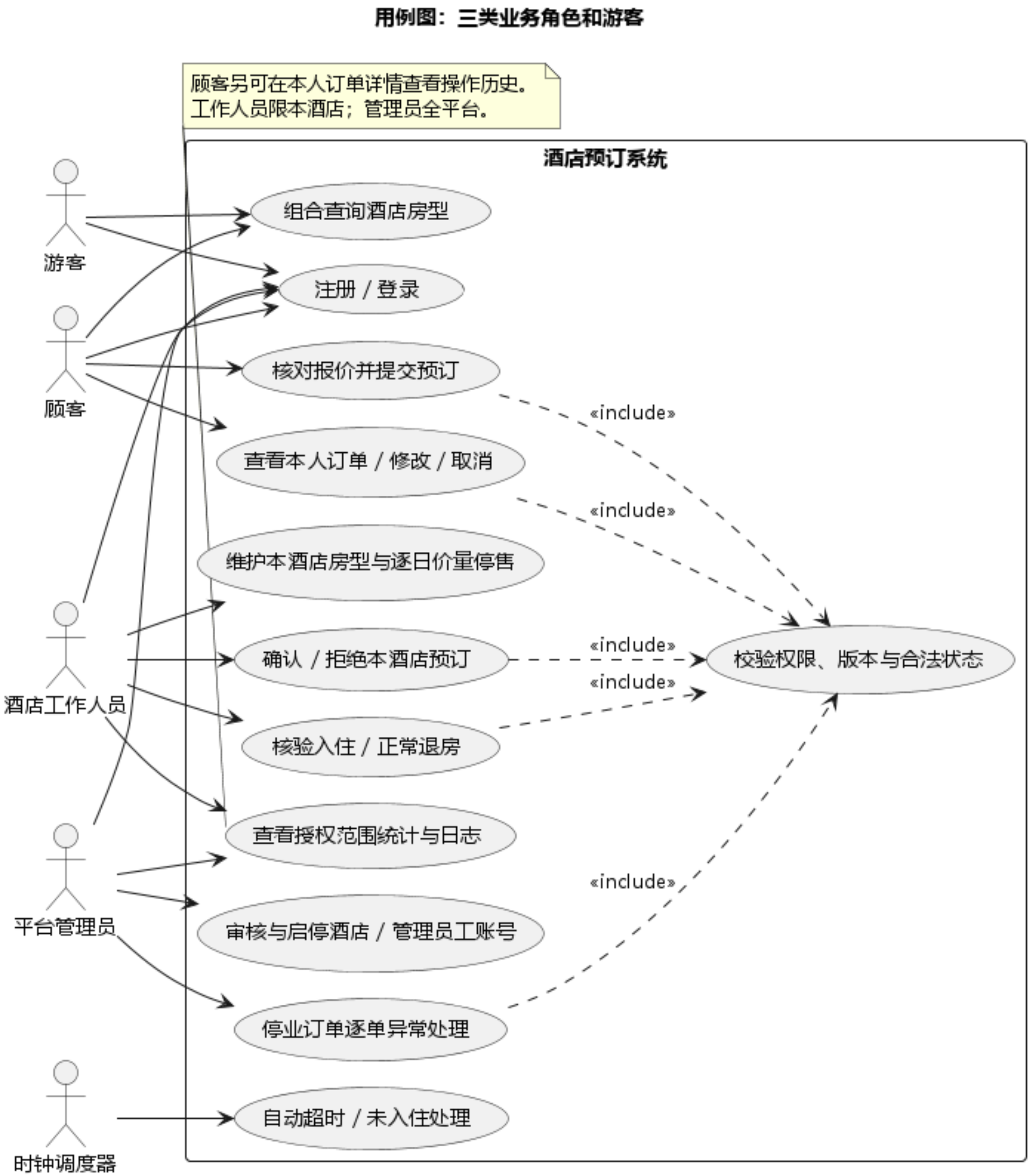
图版 03 • 应用服务类图

结构性图。应用服务依赖策略、库存与价格服务以及Repository接口，统一事务边界。



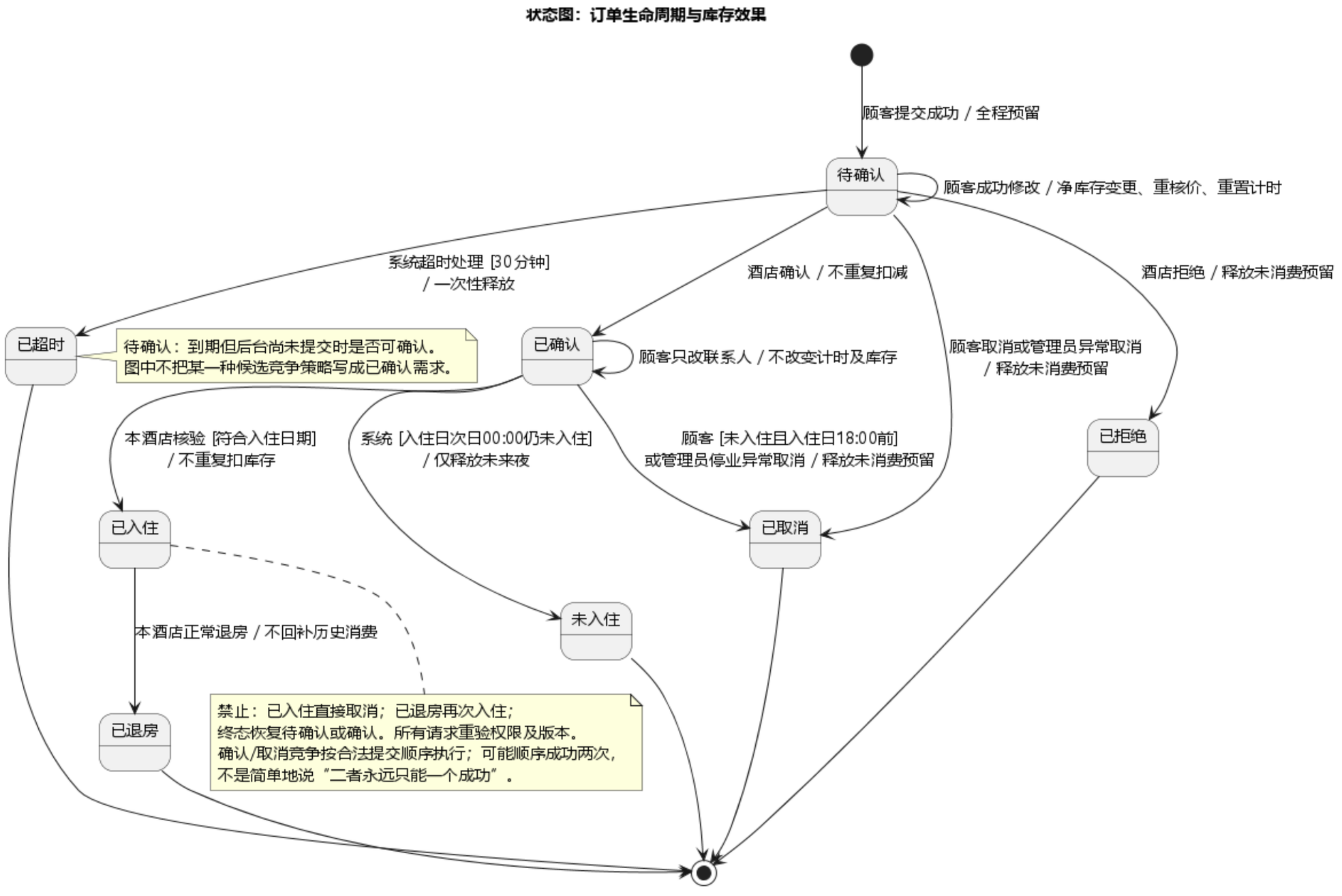
图版 04 • 用例图

行为性图。显示游客、顾客、酒店工作人员、管理员的不同操作范围及系统任务。



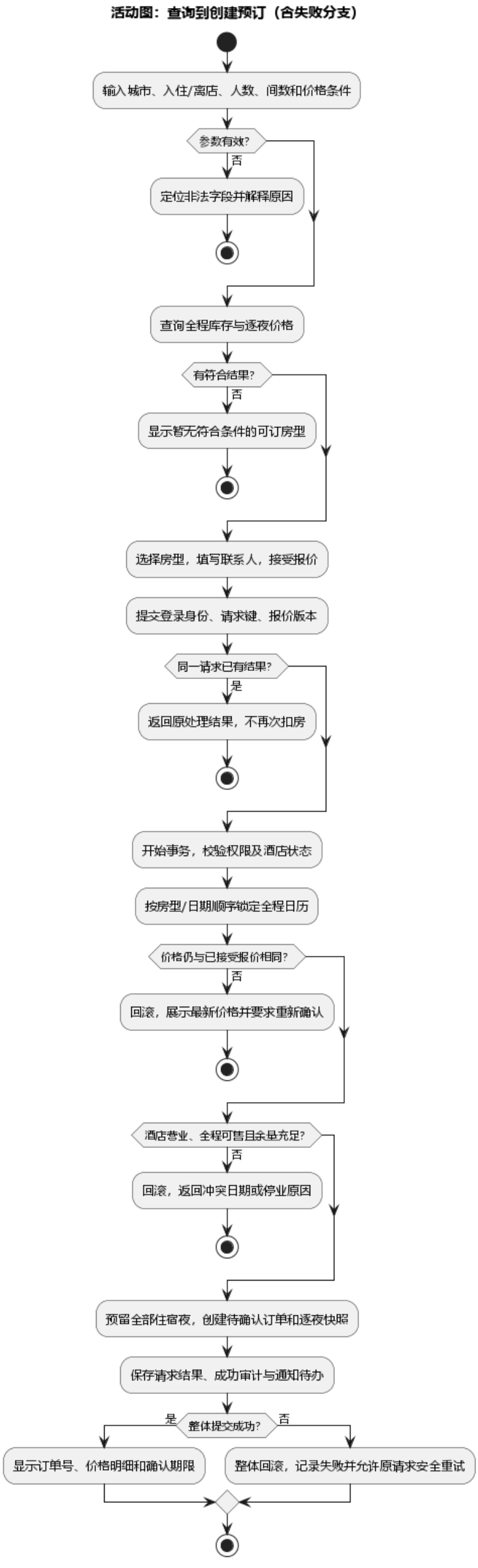
图版 05 • 订单状态图

行为性图。包含八种状态、合法触发者与库存效果，未确认的超时竞争边界保持明确。



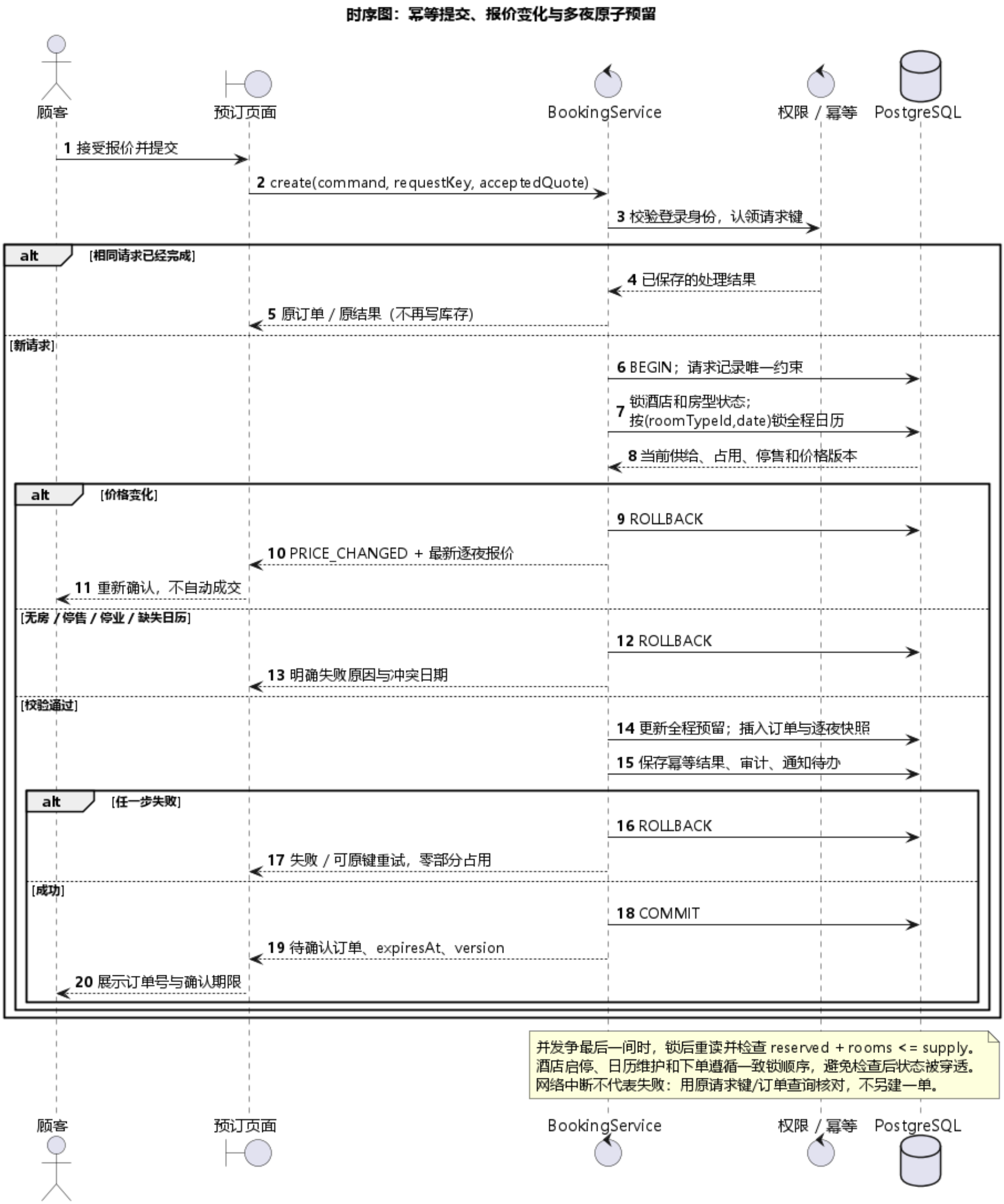
图版 06 • 预订活动图

行为性图。覆盖正常提交、参数非法、无结果、重复请求、价格变化和整体回滚。



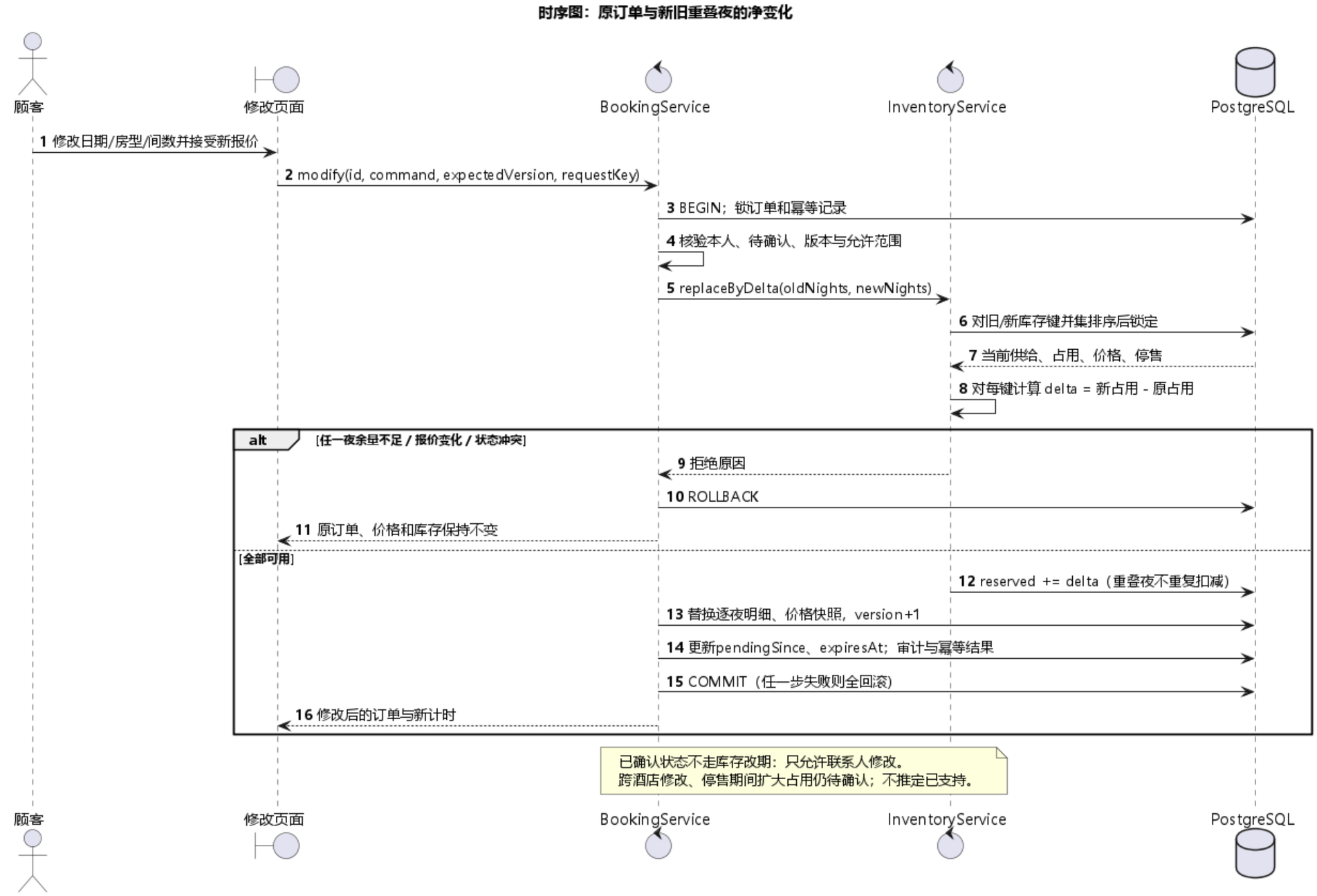
图版 07 • 创建预订时序图

交互性图。顺序展示权限、幂等、数据库锁、报价与库存重查、原子提交和失败分支。



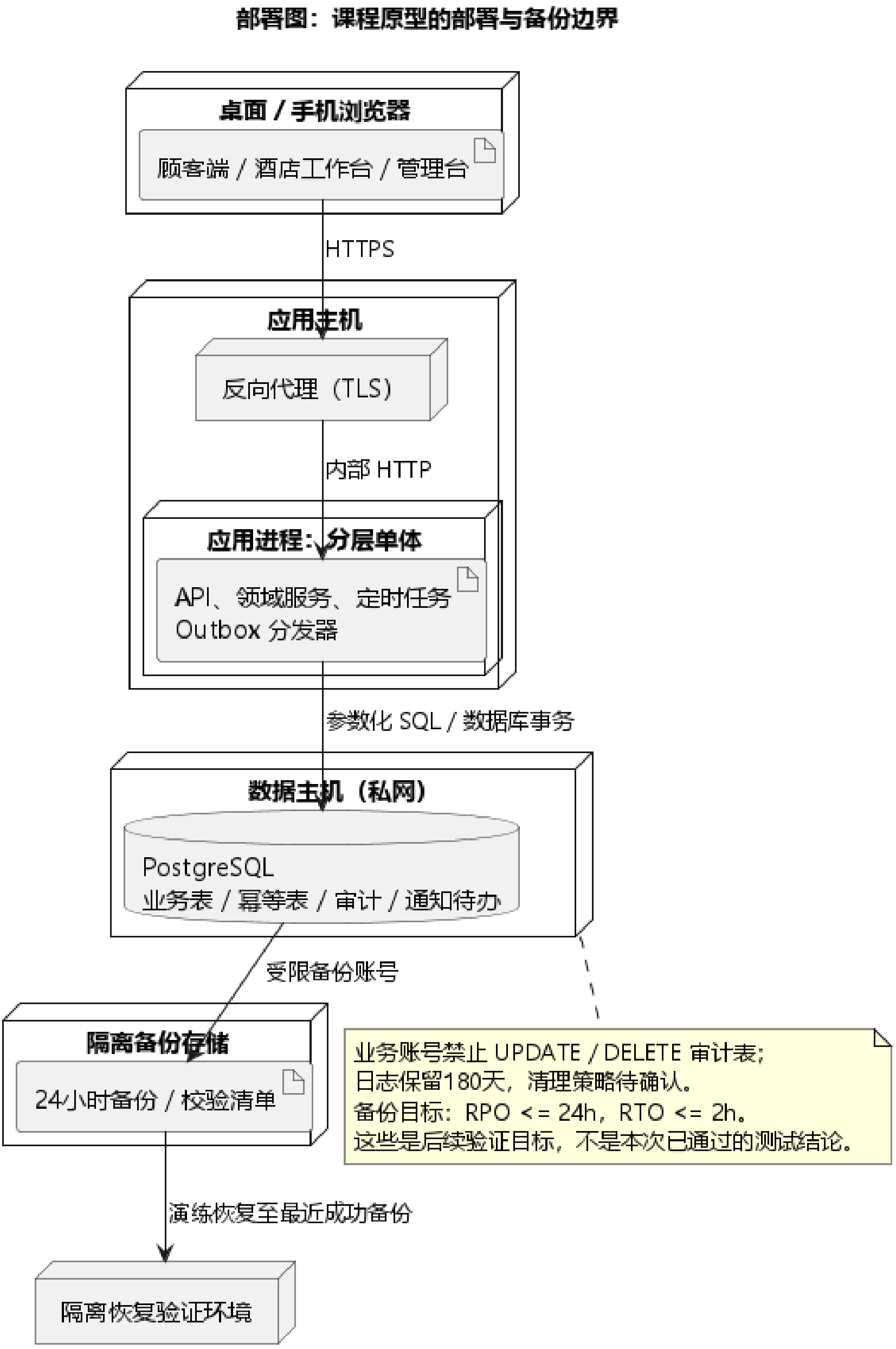
图版 08 • 修改预订时序图

交互性图。新旧住宿夜并集锁定，按净变化处理重叠夜；失败保持原订单。



图版 09 • 部署图

结构性图。浏览器、代理、应用、数据库、隔离备份与恢复验证环境。



UI-01 • 账号登录与注册

顾客端 | REQ-001 / 023。顾客自行注册；酒店工作人员账号由平台管理员创建。



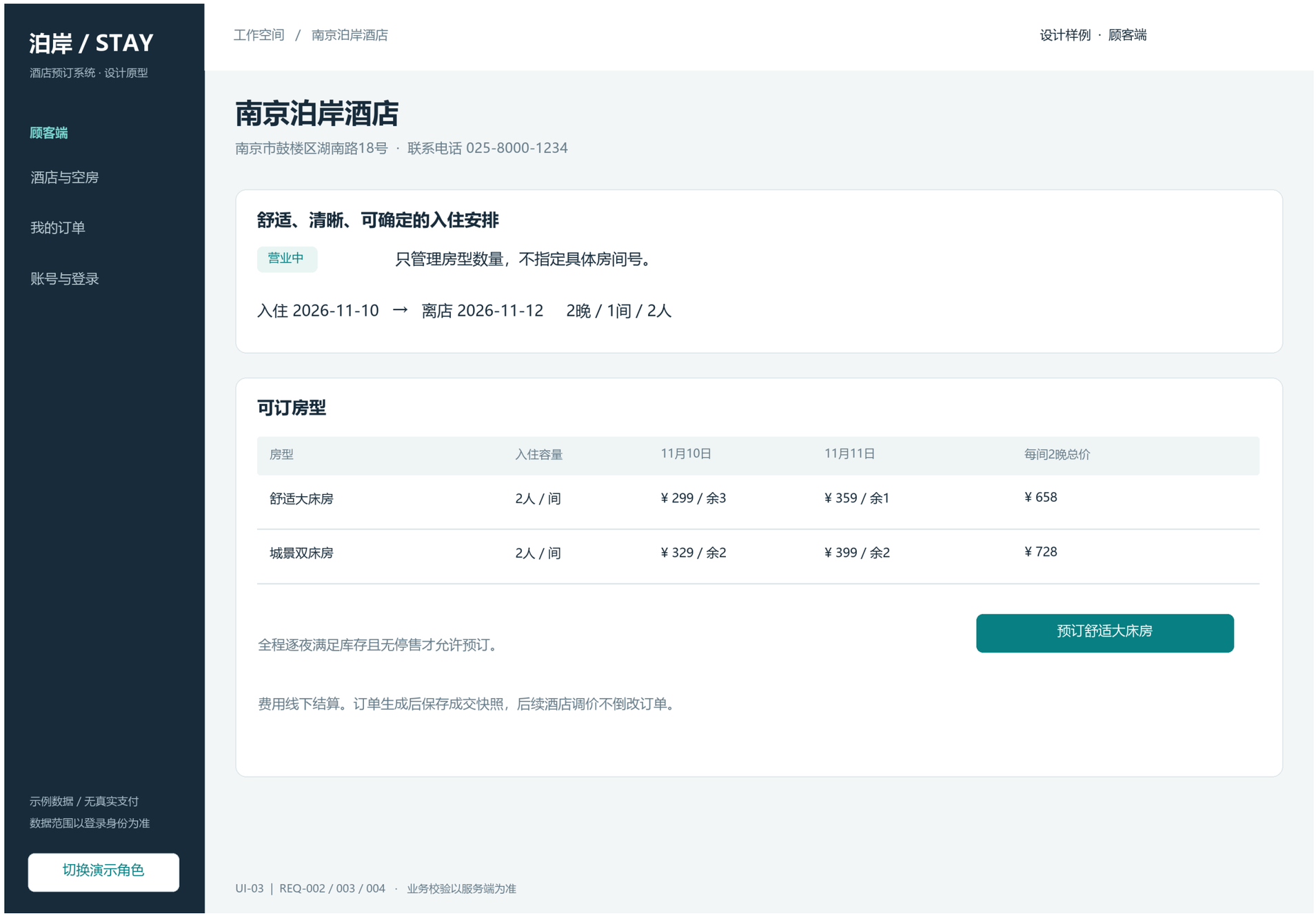
UI-02 • 寻找下一段旅程的落脚处

顾客端 | REQ-004 / 007。按城市、日期、人数、房型和整段住宿价格组合查询。



UI-03 • 南京泊岸酒店

顾客端 | REQ-002 / 003 / 004。南京市鼓楼区湖南路18号 · 联系电话 025-8000-1234



UI-04 • 填写并提交预订

顾客端 | REQ-005 / 006 / 007 / 008。提交成功即预留全程库存，等待本酒店工作人员确认。



UI-05 • 我的订单

顾客端 | REQ-008 / 011 / 012 / 016。仅展示本人订单；待确认可改期，已确认只允许修改联系人。

泊岸 / STAY

酒店预订系统 · 设计原型

顾客端

酒店与空房

我的订单

账号与登录

示例数据 / 无真实支付

数据范围以登录身份为准

切换演示角色

工作空间 / 我的订单

设计样例 · 顾客端

我的订单

仅展示本人订单；待确认可改期，已确认只允许修改联系人。

待确认订单保留30分钟

成功修改待确认订单后重新计时；准确截止规则仍需业务确认。

全部订单 待确认 已确认 已入住 已结束

订单编号	酒店 / 房型	入住 — 离店	间数 / 夜数	成交总价	当前状态
HB261106001	泊岸 · 舒适大床房	11-10 — 11-12	1间 / 2晚	¥ 658	待确认
HB261105006	泊岸 · 城景双床房	11-15 — 11-17	1间 / 2晚	¥ 728	已确认
HB261101018	秦淮 · 大床房	11-01 — 11-03	1间 / 2晚	¥ 598	已退房

查看第一笔详情　修改待确认订单

已取消、已拒绝、已超时、未入住和已退房均不可重新入住。

UI-05 | REQ-008 / 011 / 012 / 016 · 业务校验以服务端为准

UI-06 • 修改待确认订单

顾客端 | REQ-006 / 007 / 011。新日期无房时保留原订单；先核价，成功后一次性处理新旧预留。



UI-07 • 订单详情与操作历史

顾客端 | REQ-008 / 012 / 016 / 019。HB261106001 · 服务端版本 v3 · 当前状态和操作结果以最新数据为准

泊岸 / STAY

酒店预订系统 · 设计原型

顾客端

酒店与空房

我的订单

账号与登录

示例数据 / 无真实支付

数据范围以登录身份为准

切换演示角色

工作空间 / 订单详情与操作历史

设计样例 · 顾客端

订单详情与操作历史

HB261106001 · 服务端版本 v3 · 当前状态和操作结果以最新数据为准

待确认 • 已预留全程房量

示例订单：入住11月10日、离店11月12日；酒店确认不再重复扣减库存。

预订信息

信息项	内容
酒店 / 房型	南京泊岸酒店 / 舒适大床房
住宿区间	2026-11-10 → 2026-11-12（2晚）
房量 / 人数	1间 / 2人
联系人	商同学 / 138****8000
逐夜成交价	11-10 ¥299；11-11 ¥359
成交总价	¥658（后续酒店调价不影响本单）

可执行操作

修改待确认订单

取消本人订单

已确认取消截止：入住日当地18:00前。

已入住不能直接取消；不处理退款。

操作历史

14:00 顾客提交 / 待确认 / 成功

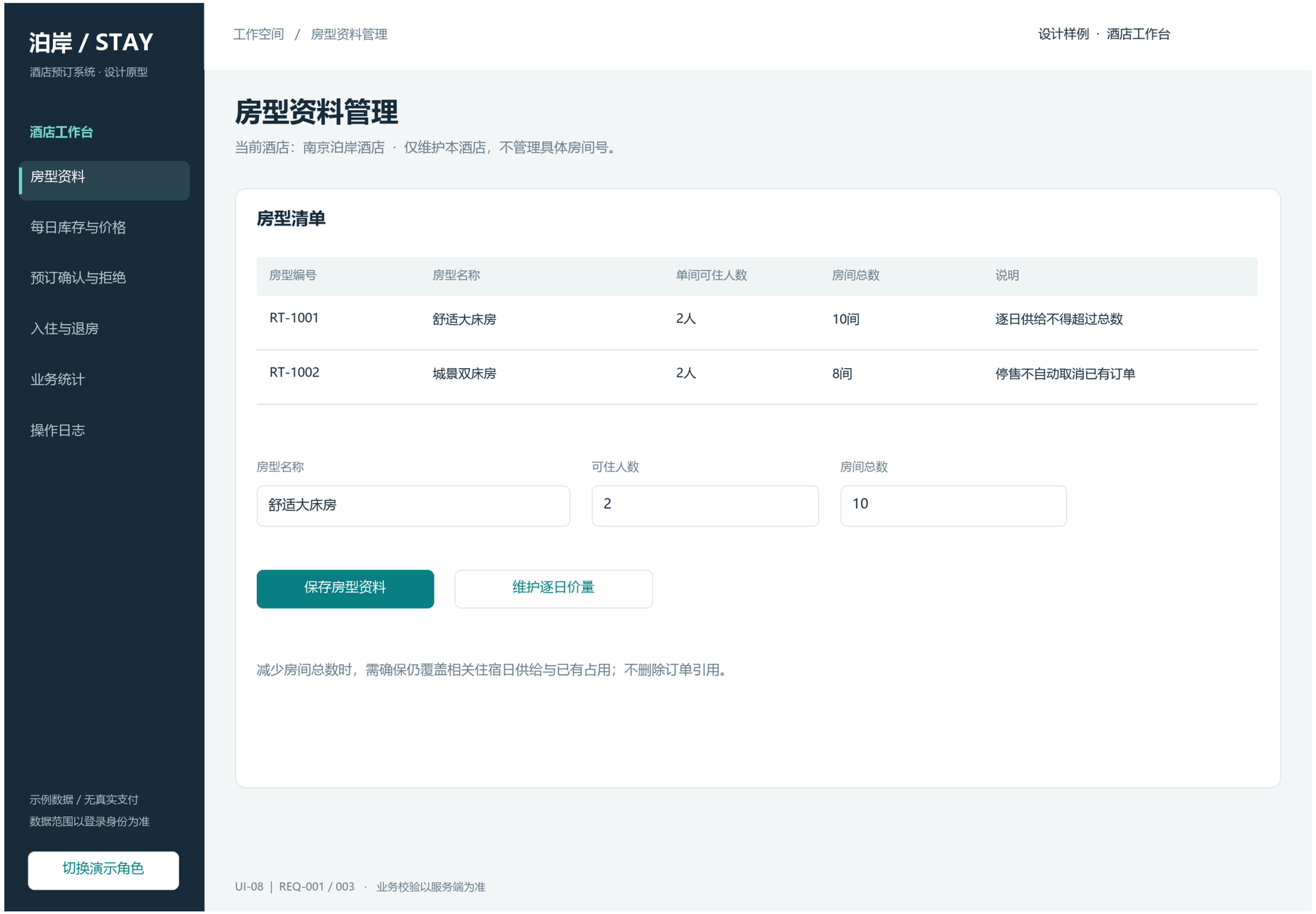
14:01 相同请求重试 / 返回原结果

日志只读；仅查看本人订单。

UI-07 | REQ-008 / 012 / 016 / 019 · 业务校验以服务端为准

UI-08 • 房型资料管理

酒店工作台 | REQ-001 / 003。当前酒店：南京泊岸酒店 · 仅维护本酒店，不管理具体房间号。



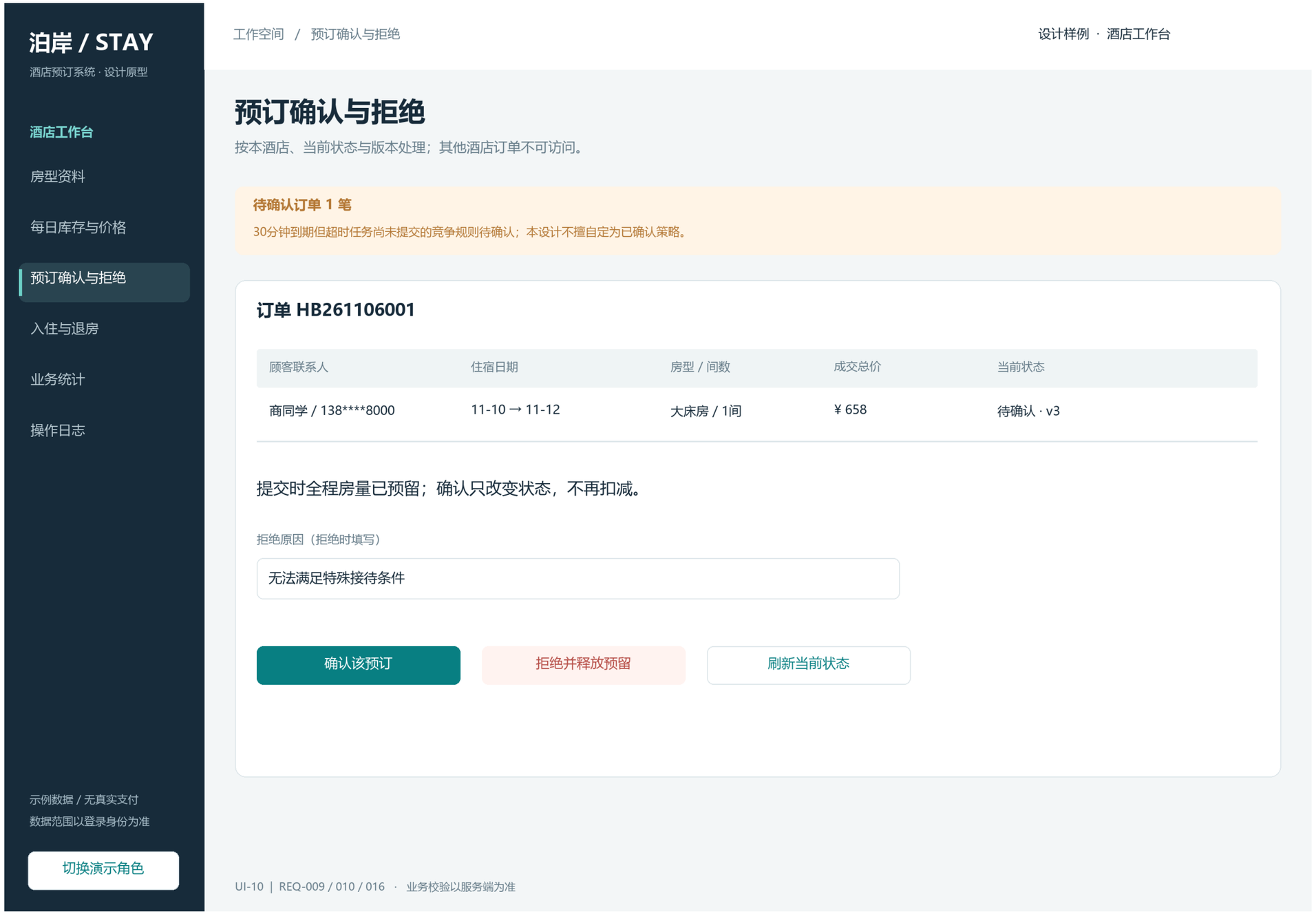
UI-09 • 每日库存、价格与停售

酒店工作台 | REQ-003 / 006 / 007 / 017。房型 RT-1001 · 舒适大床房 | 分清供给总量、已占用与剩余量。



UI-10 • 预订确认与拒绝

酒店工作台 | REQ-009 / 010 / 016。按本酒店、当前状态与版本处理；其他酒店订单不可访问。



UI-11 • 现场入住与正常退房

酒店工作台 | REQ-013 / 014 / 015 / 016。核对订单和顾客身份，系统只记录核验结果，不保存身份证照片。

泊岸 / STAY

酒店预订系统 · 设计原型

酒店工作台

房型资料

每日库存与价格

预订确认与拒绝

入住与退房

业务统计

操作日志

示例数据 / 无真实支付

数据范围以登录身份为准

切换演示角色

工作空间 / 现场入住与正常退房

设计样例 · 酒店工作台

现场入住与正常退房

核对订单和顾客身份，系统只记录核验结果，不保存身份证照片。

订单编号 / 联系方式

HB261110016

查找本酒店订单

入住核验

已确认

订单编号	计划住宿日期	房型 / 数量	核验结果
HB261110016	11-10 → 11-12	舒适大床房 / 1间	现场人工核对通过

办理入住须符合入住日期；已取消、已拒绝、已超时、未入住不能入住。

记录核验并办理入住

已入住订单正常退房

重复操作不产生第二次效果。正常退房不把已经消费的住宿夜恢复为可售。

UI-11 | REQ-013 / 014 / 015 / 016 · 业务校验以服务端为准

UI-12 • 酒店审核、启停与异常处置

平台管理台 | REQ-002 / 017 / 019。停业阻止新预订；已有订单分类处理，不能抹去历史记录。



UI-13 • 工作人员账号管理

平台管理台 | REQ-001 / 020 / 023。每名工作人员绑定唯一酒店；停用账号不删除历史操作记录。



UI-14 • 预订数量与间夜统计

酒店工作台 | REQ-018 / 001。工作人员限本酒店，管理员可切换全平台；不统计收入或入住率。



UI-15 • 操作日志与追踪

酒店工作台 | REQ-019 / 023 / 024。日志只读、保留180天；管理员查全平台，酒店人员只查本酒店。



UI-16 • 移动端订单详情

顾客端 | REQ-025。手机关键任务适配

